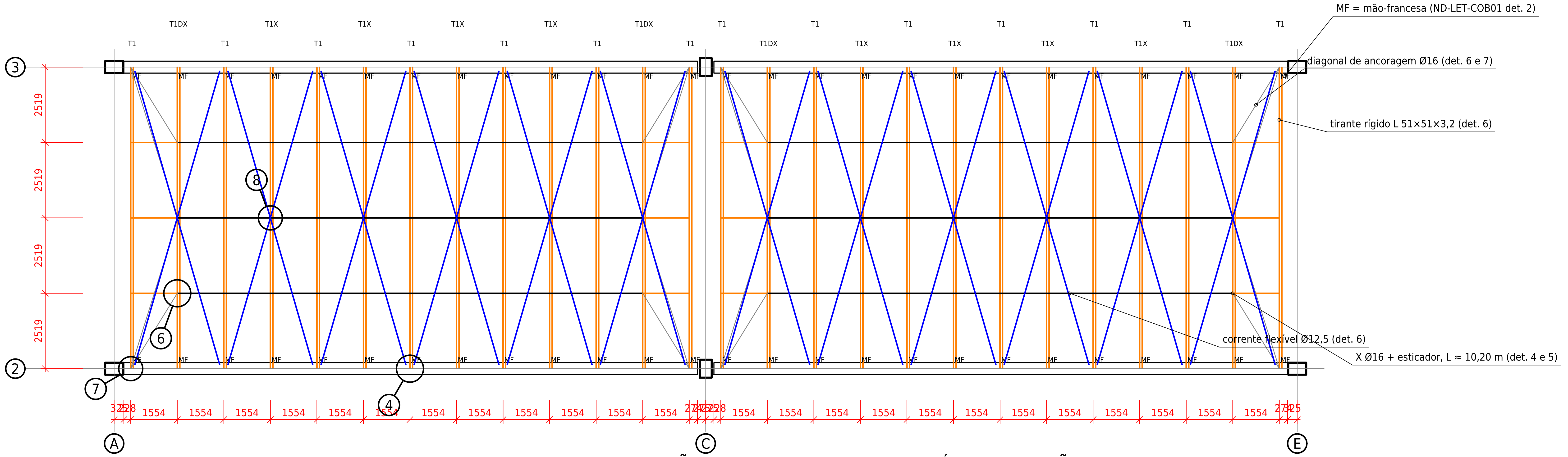

T1DX
T1X
T1
MF
3
2
A
C
E
2519
1554
8
6
7
4
MF = mão-francesa (ND-LET-COB01 det. 2)
diagonal de ancoragem Ø16 (det. 6 e 7)
tirante rígido L 51×51×3,2 (det. 6)
corrente flexível Ø12,5 (det. 6)
X Ø16 + esticador, L ≈ 10,20 m (det. 4 e 5)

PLANTA DE TRAVAMENTO — VÃO ENTRE OS EIXOS 2 E 3 (TÍPICO DOS VÃOS COM X)

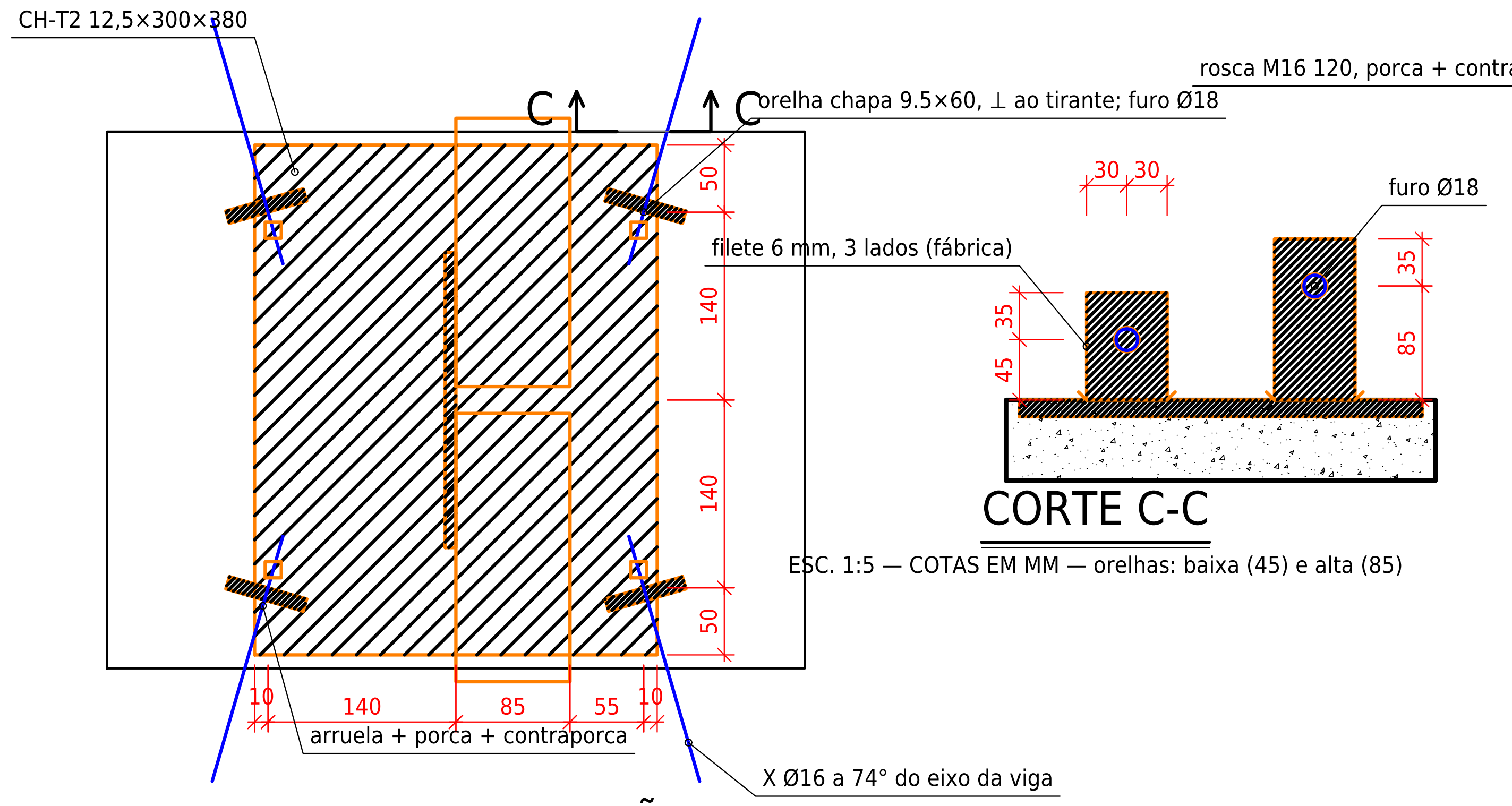
ESC. 1:100 — COTAS EM MM — vãos 2-3, 4-5, 5-6 e 7-8 com X; nos demais vãos tudo igual, sem o X e sem os furos X das terças

LISTA DE MATERIAIS — TRAVAMENTO DA COBERTURA

POS.	QT	PERFIL	COMP. (mm)	kg	DESCRIÇÃO
X1	24	Ø16 A36	9000 + 1253	388	X, vãos 2-3 (c-c furos 10195)
X2	48	Ø16 A36	9000 + 1181	771	X, vãos 5-6, 7-8 (c-c furos 10123)
X3	24	Ø16 A36	9000 + 1109	383	X, vãos 4-5 (c-c furos 10051)
ES	96	esticador M16	-	-	um por diagonal do X
D1	8	Ø16 A36	5120	65	diagonal a/2, vãos 8-9
D2	8	Ø16 A36	5130	65	diagonal a/2, vãos 1-2
D3	8	Ø16 A36	5260	66	diagonal a/2, vãos 4-5
D4	24	Ø16 A36	5300	201	diagonal a/2, vãos 5-6, 6-7, 7-8
D5	16	Ø16 A36	5330	135	diagonal a/2, vãos 2-3, 3-4
D6	8	Ø16 A36	2980	38	diagonal a/4, vãos 8-9
D7	8	Ø16 A36	2990	38	diagonal a/4, vãos 1-2
D8	8	Ø16 A36	3050	39	diagonal a/4, vãos 4-5
D9	24	Ø16 A36	3060	116	diagonal a/4, vãos 5-6, 6-7, 7-8
D10	16	Ø16 A36	3080	78	diagonal a/4, vãos 2-3, 3-4
C1	480	Ø12,5 A36	1634	755	corrente flexível (rosca M12 40 nas pontas)
R1	96	L 51×51×3,2	1471	347	tirante rígido (2 furos oval 11×23)
CL	192	L 32×32×3	100	-	clipe do tirante rígido
OR	392	CH 9.5×60	80/120	-	orelhas soldadas nas CH-T2 (fábrica)
CB	256	CH 6,3×50×50	-	-	calço biselado das diagonais

NOTAS

1. Lógica do travamento: terças apoiadas de viga a viga; 3 linhas de correntes por vão (L/4, L/2, 3L/4), contínuas na meia água; nas duas pontas de cada meia água, tirantes rígidos no 1º espaço e diagonais Ø16 do nó da corrente na 2ª terça até o ST-1 da 1ª terça; X Ø16 de nó a nó das vigas a cada 2 espaços de terças, com as terças dos nós como escoras.
2. X: orelhas soldadas na CH-T2 (4 por nó, peça única simétrica), perpendiculares ao tirante, furo Ø18 a 45 (orelha baixa) e 85 mm (alta) do concreto; as duas diagonais cruzam-se no meio do vão, passando pelos furos Ø18 da terça intermediária (marca X), sem porca.
3. Esticador a 9,0 m da ponta (trecho A); tensionar após o aperto de todas as terças e MF, até eliminar a flecha visível da barra, sem empenar a terça. Porca + contraporca em todas as pontas.
4. Diagonais de ancoragem: calço biselado de chapa 6,3 na alma da 2ª terça e no ST-1, porca + contraporca. Tirante rígido preso por clipes L 32×32×3 parafusados (M10, furo oval para ajuste); a corrente flexível passa pelo clipe e pela alma da 2ª terça.
5. Barras A36 e chapas galvanizadas a fogo; roscas laminadas; porcas classe 5. Proibido soldar na obra.
6. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

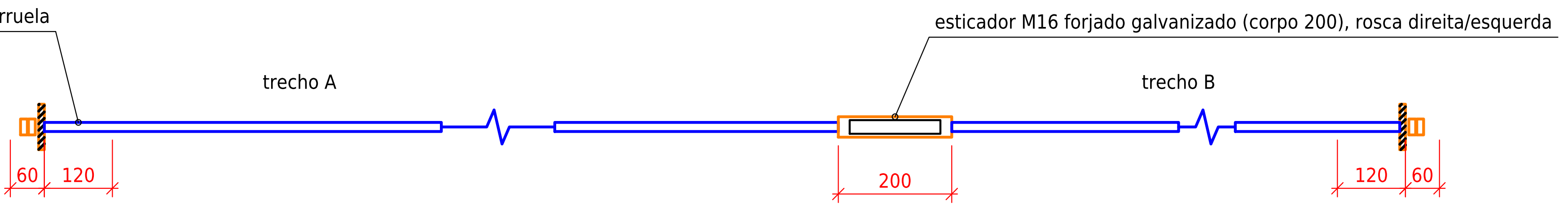

CH-T2 12,5×300×380
C
C
orelha chapa 9.5×60, ⊥ ao tirante; furo Ø18
50
140
140
50
10
140
85
55
10
arruela + porca + contraporca
X Ø16 a 74° do eixo da viga
30
30
furo Ø18
filete 6 mm, 3 lados (fábrica)
35
45
35
85

DETALHE 4 — FIXAÇÃO DO X NA CH-T2

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — planta no topo da viga, nó do contraventamento

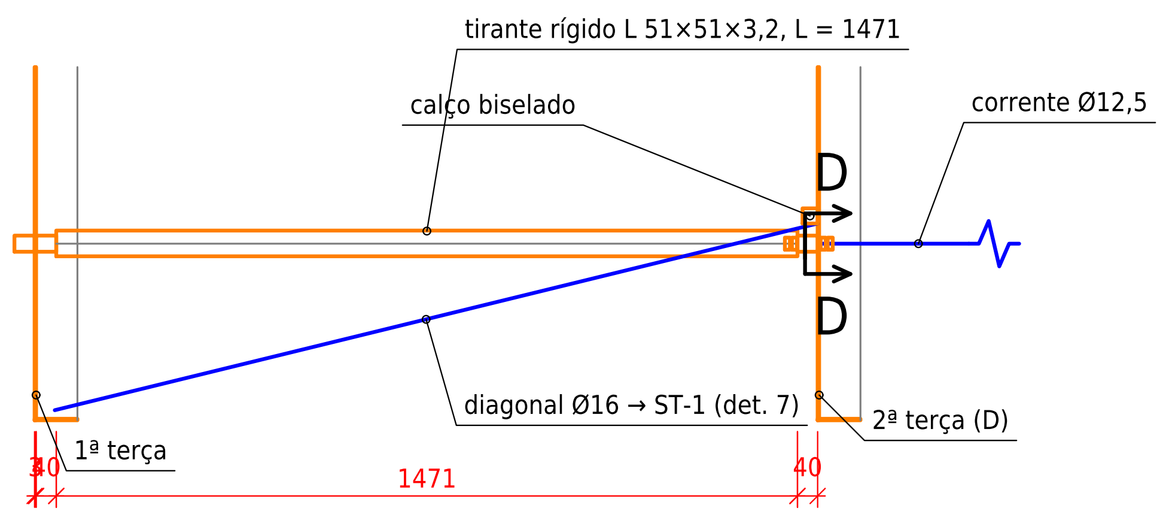
CORTE C-C

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — orelhas: baixa (45) e alta (85)


rosca M16 120, porca + contraporca + arruela
esticador M16 forjado galvanizado (corpo 200), rosca direita/esquerda
trecho A
trecho B
60
120
200
120
60

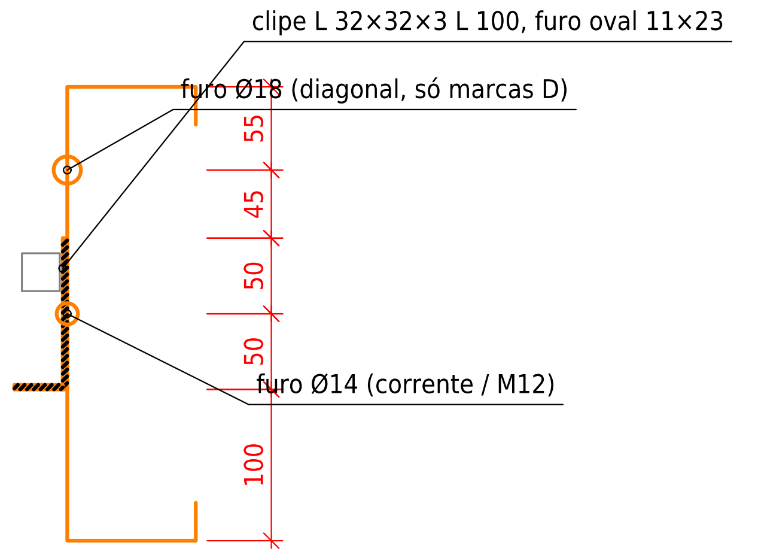
DETALHE 5 — TIRANTE DO X Ø16 COM ESTICADOR

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — trechos A e B unidos por esticador M16; comprimento fora de escala


tirante rígido L 51×51×3,2, L = 1471
calço biselado
corrente Ø12,5
D
D
diagonal Ø16 → ST-1 (det. 7)
1ª terça
2ª terça (D)
40
1471
40

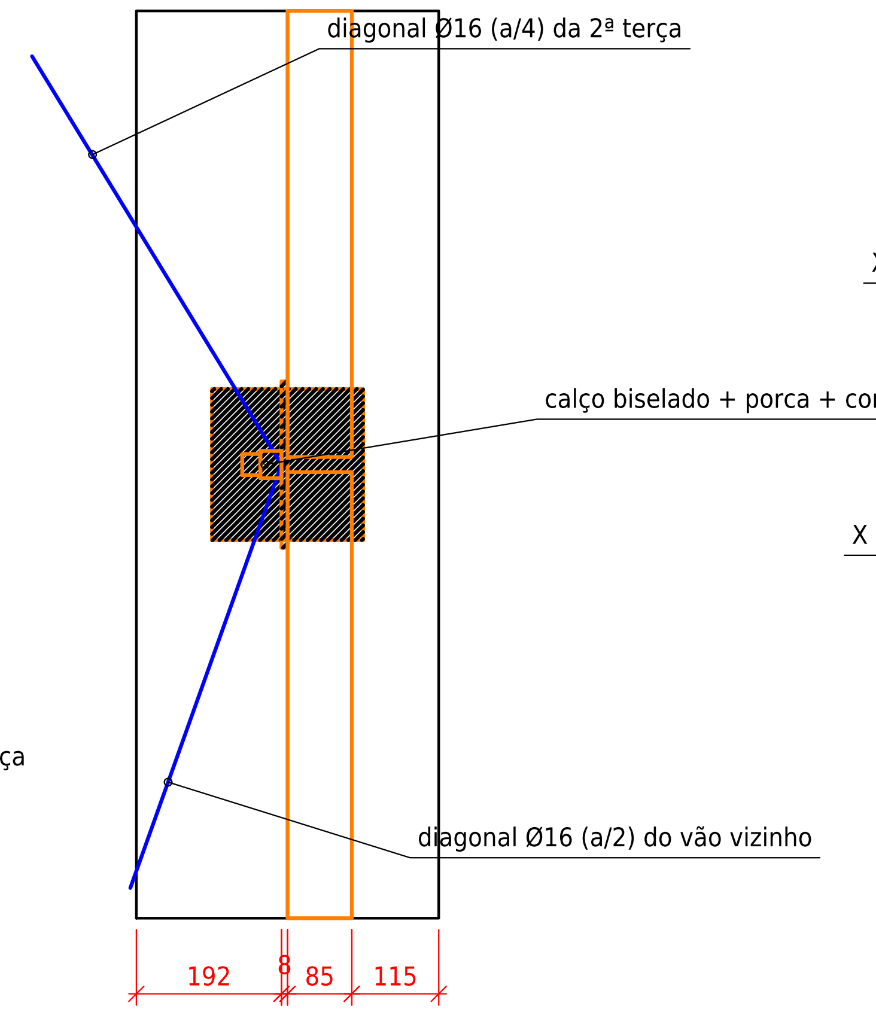
DETALHE 6 — TRAVAMENTO DAS TERÇAS

ESC. 1:15 — COTAS EM MM — planta; 1º espaço da meia água (1ª e 2ª terça), linha L/4


clipe L 32×32×3 L 100, furo oval 11×23
furo Ø18 (diagonal, só marcas D)
furo Ø14 (corrente / M12)
55
45
50
50
100

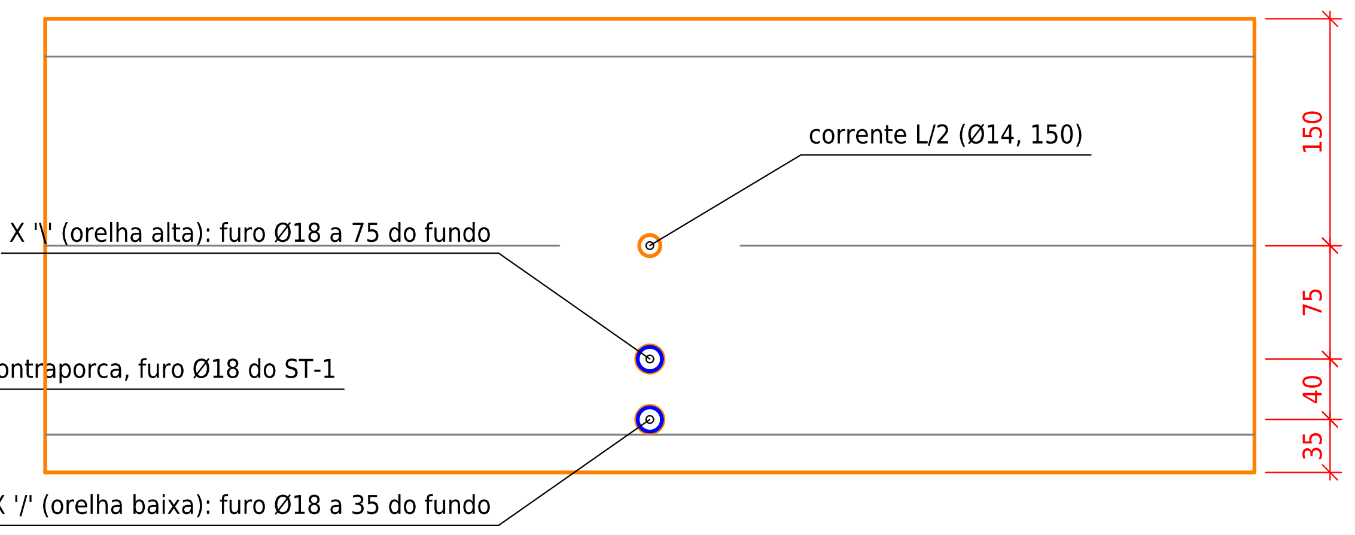
CORTE D-D

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — clipe do tirante rígido na alma da terça


diagonal Ø16 (a/4) da 2ª terça
calço biselado + porca + contraporca, furo Ø18 do ST-1
diagonal Ø16 (a/2) do vão vizinho
192
8
85
115

DETALHE 7 — DIAGONAL NO SUPORTE ST-1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — planta no topo da viga; 1ª terça das pontas de meia água


corrente L/2 (Ø14, 150)
X '\' (orelha alta): furo Ø18 a 75 do fundo
X '/' (orelha baixa): furo Ø18 a 35 do fundo
150
75
40
35

DETALHE 8 — CRUZAMENTO DO X

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — terça intermediária do painel (marca X), no meio do vão

REV	DATA	DESCRIÇÃO
02	12/10/2026	X de nó a nó com esticador (sem CH-X); tirantes rígidos L 51; detalhes
01	12/10/2026	desdobrada da COB01; correntes no meio da alma; diagonais no ST-1

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: ________________
PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
COBERTURA METÁLICA — TRAVAMENTO: CONTRAVENTAMENTO EM X, CORRENTES E DIAGONAIS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-COB02	02	05/05	A1

1º DIEDRO